Vorlesungsmitschrift

Mathe – Vorlesung 4

Totales Differential, implizite Differentiation, Linearisierung und Extremwerte

FOLIE Vorlesungsfolie **TAFEL** Tafelanschrieb **BILD** Lehrbuchgrafik **ERKLÄRUNG** zum Verständnis

Die blaue Randnotiz und die orangen Pfeile stammen aus der Mitschrift.

Das totale Differential

FOLIE

Das totale oder vollständige Differential einer Funktion

Geometrische Betrachtung

- Tafel

Bemerkung

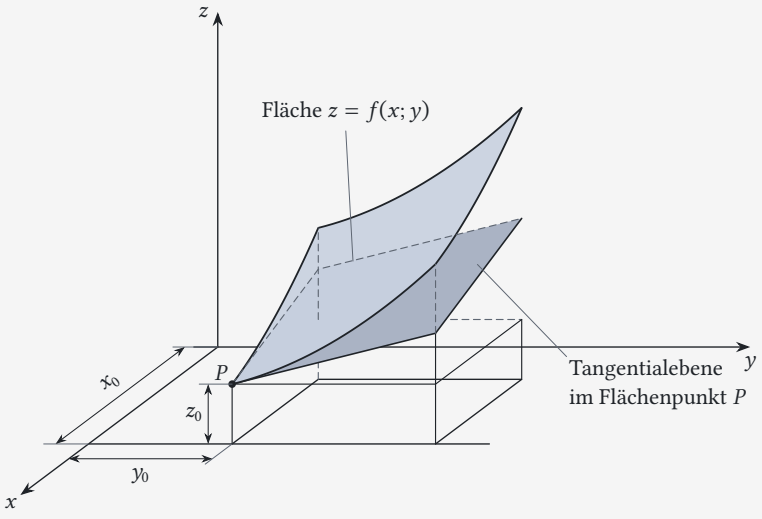
Die Gleichung der Tangentialebene an die Bildfläche von $z = f(x; y)$ im Flächenpunkt $P = (x_0; y_0; z_0)$ mit $z_0 = f(x_0; y_0)$ lautet:

$$z - z_0 = f_x(x_0; y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0; y_0) \cdot (y - y_0)$$

Beispiel

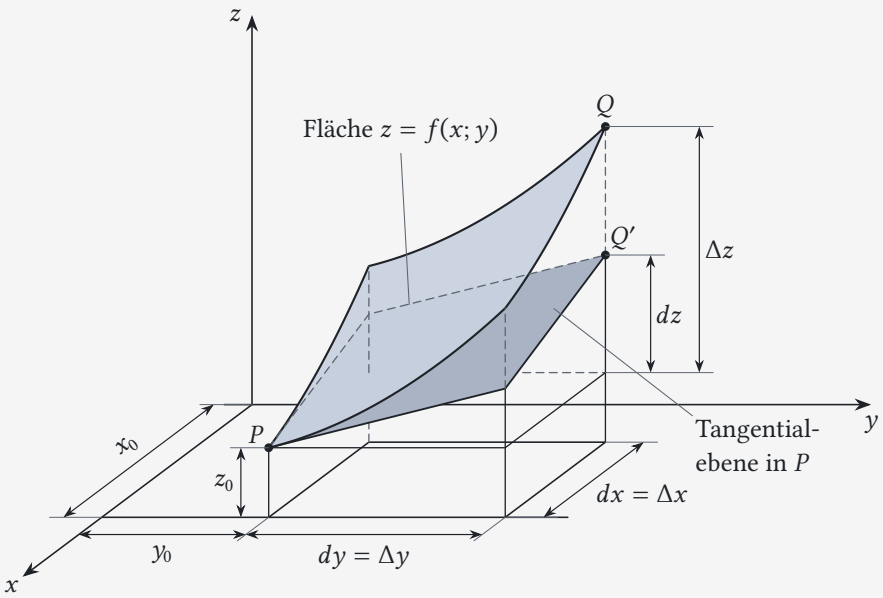
- Tafel

BILD (LEHRBUCH, NEU GEZEICHNET)



vgl. S. 232, L. Papula, Band 2, 14. Auflage, 2015

BILD (LEHRBUCH, NEU GEZEICHNET)



vgl. S. 235, L. Papula, Band 2, 14. Auflage, 2015

TAFEL

Auf der Bildfläche $z = f(x;y)$
kleine Änderungen $\Delta x, \Delta y;\ \Delta z$
Es gilt:

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x;\ y_0 + \Delta y) - f(x_0;y_0)$$

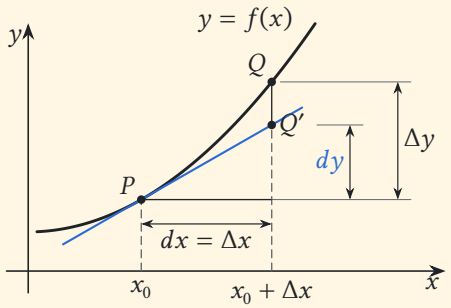
$$\underset{(x_0;y_0;z_0)}{P} \longrightarrow Q = (x_0 + \Delta x;\ y_0 + \Delta y;\ z_0 + \Delta z)$$

Auf der Tangentialebene
kleine Änderungen $\underset{=\Delta x}{dx}, \underset{=\Delta y}{dy},$ $\quad dz \neq \Delta z,\ \ dz \approx \Delta z$

$$P \longrightarrow Q' = (x_0 + dx;\ y_0 + dy;\ z_0 + dz)$$

ERKLÄRUNG

Dasselbe in einer Variablen



Geht man von x_0 um $dx = \Delta x$ weiter, ändert sich der Funktionswert

- auf der Kurve um $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ (bis Q),
- auf der Tangente (blau) um $dy = f'(x_0) \cdot dx$ (bis Q').

Für kleine Δx ist $dy \approx \Delta y$.

Bei zwei Variablen tritt die Tangentialebene an die Stelle der Tangente, und $dz = f_x\,dx + f_y\,dy$ ist die Änderung auf ihr – das ist die folgende Definition.

FOLIE

Definition

Unter dem *totalen* oder *vollständigen Differential* einer Funktion $z = f(x; y)$ von zwei Variablen wird der folgende *lineare Differentialausdruck* verstanden:

$$dz = f_x\,dx + f_y\,dy = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy.$$

FOLIE

Bemerkung

1. Das totale Differential beschreibt die Änderung der Höhenkoordinate bzw. des Funktionswerts z auf der Tangentialebene an den Punkt $P = (x_0; y_0; z_0)$. Dabei sind die Koordinatenänderungen dx, dy, dz – die sogenannten *Differentiale* – die Relativkoordinaten eines beliebigen Punktes auf der Tangentialebene, bezogen auf den Punkt P.

FOLIE

Beispiel

1. $z = f(x; y) = 4x^2 - 3xy^2 + x \cdot e^y$ für $x, y \in \mathbb{R}$.
   Änderung der Höhenkoordinate auf der Bildfläche bzw. auf der Tangentialebene für $x = 1$, $y = 0$ und $\Delta x = dx = -0{,}1$, $\Delta y = dy = 0{,}2$.

TAFEL

Bsp.: $f_x(x; y) = 8x - 3y^2 + e^y$

$f_y(x; y) = -6xy + xe^y$

$f_x(1; 0) = 8 + 1 = 9$

$f_y(1; 0) = 1$

$x = 1,\ y = 0$: $z = f(1; 0) = 4 + 1 = \underline{5}$

$$x + \Delta x = 1 - 0{,}1 = 0{,}9$$

$$y + \Delta y = 0 + 0{,}2 = 0{,}2$$

$$f(x + \Delta x;\ y + \Delta y) = f(0{,}9;\ 0{,}2) \approx 4{,}23 = z' \qquad (z' = z + \Delta z)$$

$$\Rightarrow \quad \Delta z \approx 4{,}23 - 5 \approx -0{,}77$$

$$dz = f_x(1; 0) \cdot \underbrace{dx}_{=\Delta x} + f_y(1; 0) \cdot \underbrace{dy}_{=\Delta y}$$

$$= 9 \cdot (-0{,}1) + 1 \cdot 0{,}2 = -0{,}7$$

ERKLÄRUNG

Was die Zahlen zeigen

Exakt ist $\Delta z = f(0{,}9;\ 0{,}2) - f(1;0) \approx -0{,}7687$, die Näherung über die Tangentialebene $dz = -0{,}7$. Das totale Differential setzt sich aus zwei Anteilen zusammen: $f_x\,dx = 9 \cdot (-0{,}1) = -0{,}9$ durch den Schritt in x-Richtung und $f_y\,dy = 1 \cdot 0{,}2 = +0{,}2$ durch den Schritt in y-Richtung.

Wie gut ist die Näherung? Verkleinert man die Schritte, wird die Abweichung schnell kleiner:

$\Delta x = dx$	$\Delta y = dy$	Δz (Fläche)	dz (Ebene)	$\lvert\Delta z - dz\rvert$
−0,1	0,2	−0,7687	−0,7	0,069
−0,05	0,1	−0,3686	−0,35	0,019
−0,025	0,05	−0,1798	−0,175	0,0048
−0,01	0,02	−0,0708	−0,07	0,0008

Halbiert man die Schritte, wird die Abweichung etwa viermal kleiner (sie wächst quadratisch mit der Schrittweite). Deshalb gilt $dz \approx \Delta z$ nur *lokal*, also in der Nähe von P – genau das sagt die nächste Tafel.

TAFEL

Tangentialebene

$$\underbrace{z - z_0}_{\substack{\Delta z \\ dz}} = f_x(x_0;y_0) \cdot \underbrace{(x - x_0)}_{\substack{\Delta x \\ dx}} + f_y(x_0;y_0) \cdot \underbrace{(y - y_0)}_{\substack{\Delta y \\ dy}}$$

kleine Änderungen? Δz: Änderung auf der Bildfläche – „exakt“

dz: Änderung auf der Tangentialebene – „Näherung“

⇝ lokal (!) $dz \approx \Delta z$

⇝ (lokale) Linearisierung der Funktion um P

⇝ $dz = f_x\,dx + f_y \cdot dy$

Implizite Differentiation

FOLIE

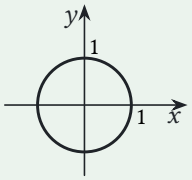
Implizite Differentiation

Betrachte implizite Form $F(x;y) = 0$ einer Funktionskurve.
Gesucht: Steigung der Kurventangente in einem Kurvenpunkt $P = (x_0;y_0)$.

- Idee: Tafel

TAFEL

Bsp. $z = F(x;y) = x^2 + y^2 - 1$, Kurve: $F(x;y) = 0$



Fasse $F(x;y) = 0$ als Schnittlinie der Fläche $z = F(x;y)$ mit der (x,y)-Ebene $z = 0$ auf.

$\rightsquigarrow$ Bestimme Steigung mittels partieller Abl. 1. Ordnung von $z = F(x;y)$.

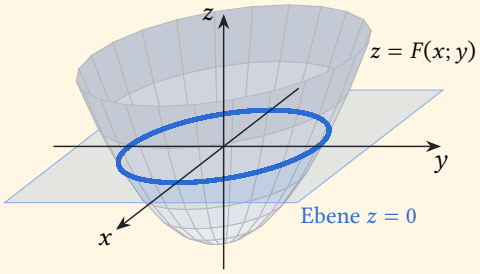
Betr. totales Differential:

$$dz = F_x\,dx + F_y\,dy$$

Für $z = 0 \;\Rightarrow\; dz = 0$

ERKLÄRUNG

Die Kurve als Höhenlinie



$z = F(x;y) = x^2 + y^2 - 1$ ist ein nach oben geöffnetes Paraboloid. Es schneidet die Ebene $z = 0$ im Einheitskreis (blau): Das ist die Kurve $F(x;y) = 0$.

Läuft man auf dem Kreis entlang, bleibt die Höhe $z = 0$. Längs der Kurve ändert sich z also nicht, $dz = 0$ – das liefert eine Beziehung zwischen dx und dy, also die Steigung $\frac{dy}{dx}$ (nächste Tafel).

Für den Kreis gibt das

$$F_x = 2x, \quad F_y = 2y \qquad \Rightarrow \qquad y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{y} \quad (y \neq 0).$$

Probe mit der oberen Hälfte $y = \sqrt{1-x^2}$: $y' = -x/\sqrt{1-x^2} = -x/y$ – stimmt. In $(\pm 1;0)$ ist $F_y = 0$: Dort steht die Tangente senkrecht.

TAFEL

Wir dividieren formal durch dx, wobei

$$\frac{dx}{dx} = 1, \qquad \frac{dy}{dx} = y' \;:$$

$$0 = F_x + F_y \cdot y'$$

Falls $F_y \neq 0$, gilt:

$$y' = -\frac{F_x}{F_y}$$

inhaltlich:
Übergang von kleiner, absoluter Änderung zur Änderungsrate

$$\begin{aligned} 0 &= F_x + F_y \cdot y' && \mid -F_x \\ -F_x &= F_y \cdot y' && \mid :\, F_y \\ -\frac{F_x}{F_y} &= y' && (\text{für } F_y \neq 0) \end{aligned}$$

---

verallg. Kettenregel $x = x(t),\; y = y(t),\; z = F(x;y) = 0$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$x = x,\; y = y(x),\; z = 0$:

$$0 = F_x \cdot 1 + F_y \cdot y'$$

FOLIE

Satz (Implizite Differentiation)

Der Anstieg einer in der impliziten Form $F(x;y) = 0$ dargestellten Funktionskurve im Kurvenpunkt $P = (x;y)$ lässt sich, falls $F = F(x;y)$ und $y = y(x)$ differenzierbar sind, wie folgt mit Hilfe der partiellen Differentiation bestimmen:

$$y'(P) = -\frac{F_x(x;y)}{F_y(x;y)},$$

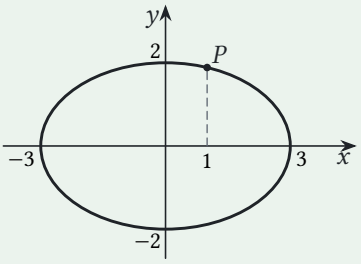
für $F_y(x;y) \neq 0$.

Bemerkung

Der Satz über die Implizite Differentiation lässt sich mit Hilfe der verallgemeinerten Kettenregel beweisen.

TAFEL

Bsp.: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \qquad P = (x_0; y_0)$



$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \qquad | \cdot 36$$

$$\Leftrightarrow \; 36 \cdot \frac{x^2}{9} + 36 \cdot \frac{y^2}{4} = 36$$

$$\Leftrightarrow \; 4x^2 + 9y^2 = 36$$

$$F(x;y) = 4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$$

$$F_x(x;y) = 8x, \qquad F_y(x;y) = 18y$$

Für $x \neq \pm 3$ ist $y \neq 0 \;\Rightarrow\; F_y(x;y) \neq 0$ für $x \neq \pm 3$

$$\Rightarrow \; y'(P) = -\frac{F_x(x;y)}{F_y(x;y)} \qquad \text{für } x \neq \pm 3$$

$P = \left(1;\ \frac{4}{3}\sqrt{2}\right)$:

$$y'(P) = -\frac{8x}{18y} = -\frac{4x}{9y}$$

$$y'(P) = -\frac{4}{9 \cdot \frac{4}{3}\sqrt{2}} = -\frac{1}{3\sqrt{2}}$$

$$4 \cdot 1^2 + 9y^2 - 36 = 0$$

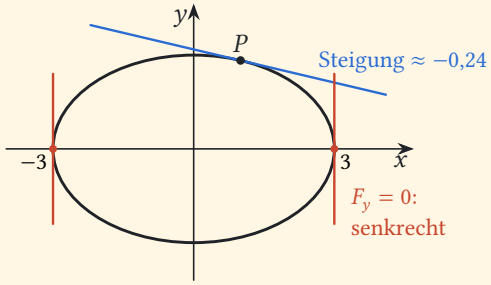
$$\Leftrightarrow \; 4 + 9y^2 = 36$$

$$\Leftrightarrow \; y^2 = \frac{32}{9}$$

$$\Leftrightarrow \; y = \pm\frac{4}{3}\sqrt{2}$$

ERKLÄRUNG

Was das Ergebnis bedeutet



$-1/(3\sqrt{2}) = -\sqrt{2}/6 \approx -0{,}24$: In P fällt die Ellipse leicht ab (blaue Tangente).

In $(\pm 3; 0)$ ist $y = 0$, also $F_y = 0$. Dort steht die Tangente senkrecht (rot) – eine Steigung gibt es nicht. Genau das schließt die Bedingung $F_y \neq 0$ aus.

Vorteil des Verfahrens: Man muss nicht nach y auflösen ($y = \pm\frac{2}{3}\sqrt{9 - x^2}$) und braucht keine Fallunterscheidung oben/unten.

TAFEL

2) $F(x;y) = (x^2+y^2)^2 - 2x(x^2+y^2) - y^2 = 0$ in $P = (0;1)$

$$\begin{aligned} F_x(x;y) &= 2(x^2+y^2)\cdot 2x - \big(2(x^2+y^2) + 2x\cdot 2x\big) \\ &= 4x(x^2+y^2) - 2x^2 - 2y^2 - 4x^2 \\ &= 4x(x^2+y^2) - 6x^2 - 2y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_y(x;y) &= 2(x^2+y^2)\cdot 2y - 4xy - 2y \\ &= 4y(x^2+y^2) - 4xy - 2y \end{aligned}$$

Für $F_y(x;y) \neq 0$: $\quad y'(P) = -\dfrac{F_x(x;y)}{F_y(x;y)}$

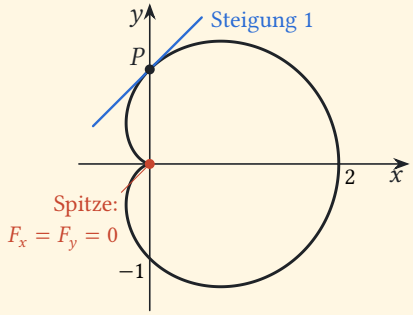
$P = (0;1)$: $\quad F_y(0;1) = 4 - 2 = 2 \neq 0$

$$F_x(0;1) = -2$$

$$y'(P) = -\frac{-2}{2} = 1$$

ERKLÄRUNG

Welche Kurve ist das?



Die Gleichung beschreibt eine *Kardioide* (Herzkurve), in Polarkoordinaten $r = 1 + \cos\varphi$. $P = (0;1)$ liegt darauf: $F(0;1) = 1 - 0 - 1 = 0$.

Nach y lässt sich hier nicht bequem auflösen – genau für solche Kurven ist die implizite Differentiation gedacht. Ergebnis: Tangente in P mit Steigung 1.

Im Ursprung ist $F_x = F_y = 0$. Die Kurve hat dort eine Spitze, und die Formel liefert keine Steigung.

TAFEL

3) $f(x) = \arcsin\big(\sqrt{1-x^3}\big), \quad x \in (0;1)$

ERKLÄRUNG

Lösung zu 3) – an der Tafel nicht mehr gerechnet

Implizit: $y = \arcsin\left(\sqrt{1-x^3}\right) \;\Leftrightarrow\; \sin y = \sqrt{1-x^3} \;\Rightarrow\; \sin^2 y = 1 - x^3$, also

$$F(x;y) = \sin^2 y + x^3 - 1 = 0, \qquad F_x = 3x^2, \qquad F_y = 2\sin y \cos y.$$

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{3x^2}{2\sin y \cos y}$$

Für $x \in (0;1)$ ist $0 < \sqrt{1-x^3} < 1$, also $0 < y < \pi/2$ und $\cos y > 0$. Damit:

$$\sin y = \sqrt{1-x^3}, \qquad \cos y = \sqrt{1-\sin^2 y} = \sqrt{x^3} = x\sqrt{x}$$

$$\Rightarrow \quad y' = -\frac{3x^2}{2\sqrt{1-x^3}\cdot x\sqrt{x}} = -\frac{3\sqrt{x}}{2\sqrt{1-x^3}}$$

Probe direkt mit der Kettenregel und $(\arcsin u)' = u'/\sqrt{1-u^2}$:

$$u = \sqrt{1-x^3}, \qquad u' = \frac{-3x^2}{2\sqrt{1-x^3}}, \qquad \sqrt{1-u^2} = \sqrt{x^3} \qquad \Rightarrow \qquad \text{gleiches Ergebnis.}$$

Linearisierung

FOLIE

Linearisierung

Wiederholung

Wir betrachten eine differenzierbare Funktion $z = f(x;y)$ und einen Punkt $P = (x_0; y_0; z_0)$ auf der Bildfläche. In einer kleinen Umgebung von P ersetzen wir die Bildfläche näherungsweise durch die Tangentialebene an P.
Die Gleichung der Tangentialebene an die Fläche $z = f(x;y)$ im Flächenpunkt $P = (x_0; y_0; z_0)$ lautet

$$z - z_0 = f_x(x_0; y_0)(x - x_0) + f_y(x_0; y_0)(y - y_0),$$

bzw.

$$\Delta z = f_x(x_0; y_0)\Delta x + f_y(x_0; y_0)\Delta y.$$

TAFEL

→ Bsp.: $z = f(x;y) = 5x^2\sqrt{y}, \qquad D = \{x, y \in \mathbb{R} \mid y > 0\}$

↑ *sonst können wir nicht nach y ableiten*

→ $P = (\underset{x_0}{2};\ \underset{y_0}{1};\ \underset{z_0}{20}) = (x_0; y_0; z_0)$

$f_x(x;y) = 10x \cdot \sqrt{y}$

$f_y(x;y) = \frac{1}{2} \cdot 5x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{y}}$ $\qquad \left(\sqrt{y} = y^{\frac{1}{2}} \rightsquigarrow \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}}\right)$

$f_x(2;1) = 20$

$f_y(2;1) = 10$

$$\Delta z = 20\,\Delta x + 10\,\Delta y$$

$$\left.\begin{aligned}\Delta x &= x - x_0 = x - 2\\ \Delta y &= y - y_0 = y - 1\\ \Delta z &= z - z_0 = z - 20\end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \begin{aligned} z - 20 &= 20\,(x-2) + 10\,(y-1)\\ &= 20x - 40 + 10y - 10\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \quad z = 20x + 10y - 30$$

→ $\Delta x = 0{,}06$

→ $\Delta y = -0{,}05$

$$\Rightarrow \Delta z = 20 \cdot 0{,}06 + 10 \cdot (-0{,}05) = 0{,}7$$

$$\Rightarrow f(2{,}06;\ 0{,}95) \approx 20 + 0{,}7 = 20{,}7 \qquad \textit{näherungsweise}$$

$$\text{Exakt: } f(2{,}06;\ 0{,}95) = 5 \cdot 2{,}06^2 \cdot \sqrt{0{,}95}$$

$$= 21{,}218 \cdot \sqrt{0{,}95} \approx 20{,}68$$

ERKLÄRUNG

Linearisierung: Fläche durch Ebene ersetzen

Linearisieren heißt: In der Nähe von P rechnet man statt mit f mit der Tangentialebene – hier mit der einfachen Funktion $z = 20x + 10y - 30$.

Achtung Bezeichnung: Auf der Folie und an der Tafel steht in $\Delta z = f_x\,\Delta x + f_y\,\Delta y$ das Δz für die Änderung *auf der Tangentialebene* – im ersten Abschnitt hieß diese Größe dz. Auf der Fläche selbst gilt das nur näherungsweise:

$$\underbrace{f(2{,}06;\ 0{,}95)}_{\text{Fläche}} \approx 20{,}6807, \qquad \underbrace{20 + 0{,}7}_{\text{Ebene}} = 20{,}7, \qquad \text{Abweichung} \approx 0{,}02\ (\approx 0{,}1\,\%).$$

Warum $y > 0$: f selbst wäre auch für $y = 0$ definiert ($\sqrt{0} = 0$), aber $f_y = 5x^2/(2\sqrt{y})$ hat $\sqrt{y}$ im Nenner – deshalb $y > 0$, wie die Randnotiz sagt.

Extremwerte

FOLIE

Extremwerte

Wir betrachten eine differenzierbare Funktion $z = f(x; y)$ und wollen die *relativen* bzw. *lokalen Maxima* oder *Minima*, d. h. die *relativen* bzw. *lokalen Extremwerte*, dieser Funktion bestimmen. Gesucht sind die Punkte auf der Bildfläche von $z = f(x; y)$, die im Vergleich zur unmittelbaren Umgebung eine *höchste* oder *tiefste* Lage einnehmen.

FOLIE

Definition

Eine Funktion $z = f(x; y)$ besitzt an der Stelle $(x_0; y_0)$ ein *lokales* oder *relatives Maximum* bzw. *Minimum*, wenn in einer gewissen Umgebung U von $(x_0; y_0)$ gilt:

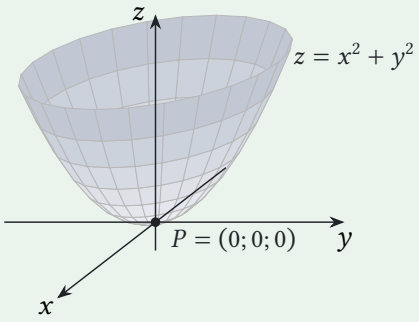
$$f(x_0; y_0) > f(x; y) \qquad \text{(Hochpunkt)}$$
$$f(x_0; y_0) < f(x; y) \qquad \text{(Tiefpunkt)}$$

für alle $(x; y) \in U$ mit $(x; y) \neq (x_0; y_0)$. Gilt die Ungleichung für alle $(x; y)$ im Definitionsbereich der Funktion mit $(x; y) \neq (x_0; y_0)$, so liegt an der Stelle $(x_0; y_0)$ ein *absolutes* Maximum bzw. Minimum vor.

TAFEL

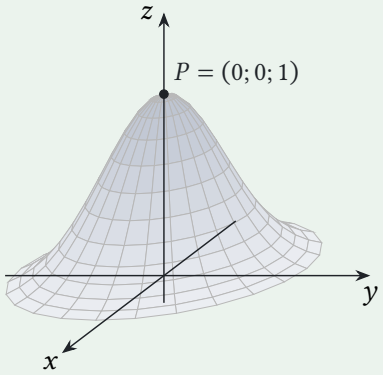
Bsp.:

1) Rotationsparaboloid



$P = (0; 0; 0)$:
Tiefpunkt, absolutes Minimum

2) Rotationsfläche $z = e^{-(x^2+y^2)}$



$P = (0; 0; 1)$:
Hochpunkt, absolutes Maximum

Rotation der Gauß'schen Glockenkurve $f(x) = e^{-x^2}$ um die z-Achse

FOLIE

Satz (Notwendige Bedingung für einen relativen Extremwert)

Hat die differenzierbare Funktion $z = f(x; y)$ an der Stelle $(x_0; y_0)$ ein relatives Extremum, so besitzt die zugehörige Bildfläche an dem Bildpunkt $(x_0; y_0; z_0)$ eine zur x, y-Ebene parallele Tangentialebene. Die Bedingungen

$$f_x(x_0; y_0) = 0 \quad \text{und} \quad f_y(x_0; y_0) = 0$$

sind notwendig für die Existenz eines relativen Extremwerts an der Stelle $(x_0; y_0)$.

ERKLÄRUNG

Warum $f_x = f_y = 0$?

In einem Hoch- oder Tiefpunkt liegt die Tangentialebene waagrecht. Ihre Gleichung

$$z - z_0 = f_x(x_0; y_0)\,(x - x_0) + f_y(x_0; y_0)\,(y - y_0)$$

wird genau dann zu $z = z_0$, wenn $f_x(x_0; y_0) = f_y(x_0; y_0) = 0$. Punkte mit dieser Eigenschaft heißen *stationäre Punkte*.

Die Bedingung ist nur *notwendig*: Auch ein Sattelpunkt hat eine waagrechte Tangentialebene, ist aber kein Extremum (Beispiel $z = x^2 - y^2$ unten). Ob wirklich ein Extremum vorliegt, entscheidet erst der nächste Satz.

FOLIE

Satz (Hinreichende Bedingung für einen relativen Extremwert)

Eine zweimal stetig partiell differenzierbare Funktion $z = f(x; y)$ besitzt an der Stelle $(x_0; y_0)$ einen relativen Extremwert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

1. Die partiellen Ableitungen 1. Ordnung verschwinden in $(x_0; y_0)$, d. h.

$$f_x(x_0; y_0) = 0 \quad \text{und} \quad f_y(x_0; y_0) = 0.$$

2. Für die partiellen Ableitungen 2. Ordnung gilt die folgende Ungleichung:

$$\Delta = f_{xx}(x_0; y_0) \cdot f_{yy}(x_0; y_0) - f_{xy}^2(x_0; y_0) > 0$$

Falls $f_{xx}(x_0; y_0) < 0$ ist, hat f ein relatives Maximum.
Falls $f_{xx}(x_0; y_0) > 0$ ist, hat f ein relatives Minimum.

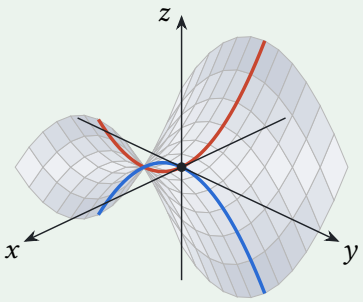
TAFEL

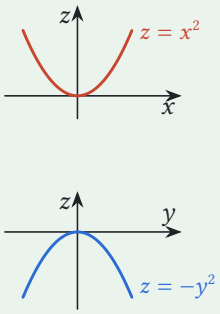
Bsp.: $z = x^2 - y^2$

$$z_x = 2x = 0 \;\Leftrightarrow\; x = 0$$
$$z_y = -2y = 0 \;\Leftrightarrow\; y = 0$$

$\Rightarrow$ Einziger Kandidat für Extremwert: $(x_0; y_0) = (0; 0)$

Sattel-fläche





ERKLÄRUNG

Der Satz am Sattel

$z_{xx} = 2,\ z_{yy} = -2,\ z_{xy} = 0 \;\Rightarrow\; \Delta = 2 \cdot (-2) - 0^2 = -4 < 0 \;\Rightarrow$ Sattelpunkt, kein Extremum.

In x-Richtung (rot) hat die Fläche in $(0; 0)$ einen Tiefpunkt der Parabel $z = x^2$, in y-Richtung (blau) einen Hochpunkt von $z = -y^2$. Deshalb ist $(0; 0)$ weder Maximum noch Minimum, obwohl die Tangentialebene dort waagrecht ist.

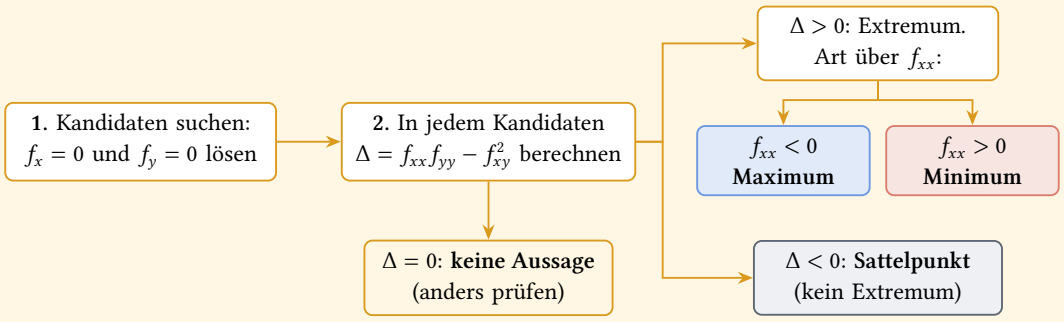
FOLIE

Bemerkung

1. Ebenso wie für Funktionen einer Veränderlichen haben wir jetzt für Funktionen von zwei Variablen eine notwendige Bedingung mit Hilfe der partiellen Ableitungen 1. Ordnung, sowie eine hinreichende Bedingung mittels der partiellen Ableitungen 2. Ordnung, für die Existenz und Art der Extremstellen einer Funktion.
2. Falls $\Delta < 0$ ist, liegt ein Sattelpunkt vor.
3. Falls $\Delta = 0$ ist, lässt sich daraus keine Information über Existenz und Art des Extremwerts ableiten.
4. Für Funktionen von mehr als zwei Veränderlichen lassen sich ebenfalls mit Hilfe der partiellen Ableitungen 1. und 2. Ordnung hinreichende und notwendige Bedingungen für die Existenz von Extremwerten formulieren.

ERKLÄRUNG

Vorgehen auf einen Blick



Schreibweise: $f_{xy}^2(x_0;y_0)$ bedeutet $\big(f_{xy}(x_0;y_0)\big)^2$ – nicht „zweimal ableiten“.

Warum reicht f_{xx}? Aus $\Delta > 0$ folgt $f_{xx}f_{yy} > f_{xy}^2 \geq 0$. Also haben f_{xx} und f_{yy} dasselbe Vorzeichen: Die Fläche ist in x- und in y-Richtung gleich gekrümmt, und ein Blick auf f_{xx} genügt.

$\Delta = 0$ **(Bemerkung 3):** $x^4 + y^4$ (Minimum), $-x^4 - y^4$ (Maximum) und $x^4 - y^4$ (Sattel) haben im Ursprung alle $\Delta = 0$ – der Test kann sie nicht unterscheiden.

TAFEL

Bsp.: $z = f(x;y) = e^{-(x^2+y^2)}$ an der Stelle $(0;0)$: absolutes Maximum

$$\left.\begin{aligned} f_x(x;y) &= -2x\,\underbrace{e^{-(x^2+y^2)}}_{>0} = 0 \;\Leftrightarrow\; x = 0 \\ f_y(x;y) &= -2y\,e^{-(x^2+y^2)} = 0 \;\Leftrightarrow\; y = 0 \end{aligned}\right\} \text{Notw. Bed. ist genau in } (0;0) = (x_0;y_0) \text{ erfüllt.}$$

$$f_{xx}(x;y) = -2e^{-(x^2+y^2)} + 4x^2e^{-(x^2+y^2)} = (4x^2-2)\,e^{-(x^2+y^2)}$$

$$f_{yy}(x;y) = (4y^2-2)\,e^{-(x^2+y^2)} \qquad \text{(Symmetrie)}$$

$$f_{xy}(x;y) = 4xy\,e^{-(x^2+y^2)} \qquad \big(= f_{yx}(x;y),\ \text{Satz von Schwarz}\big)$$

Für $(x_0;y_0)$ gilt:

$$\left.\begin{aligned} f_{xx}(0;0) &= -2 \\ f_{yy}(0;0) &= -2 \\ f_{xy}(0;0) &= 0 \end{aligned}\right\} \quad \Delta = -2\cdot(-2) - 0 = 4 > 0 \;\Rightarrow\; \text{lok. Extremwert an der Stelle } (0;0)$$

$$f_{xx}(0;0) = -2 < 0 \;\Rightarrow\; \text{rel. Max.} \quad f(0;0) = 1$$

Es gilt: $f(x;y) < 1$ für alle $(x;y) \neq (0;0)$ $\Rightarrow$ absolutes Max.